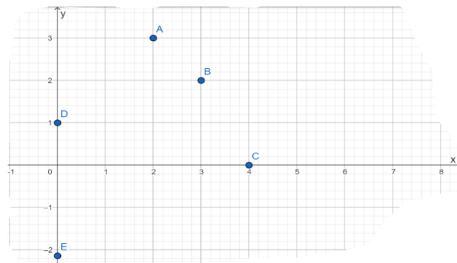


Puntos en R^2

Para ubicar puntos en el plano cartesiano, R^2 , se utiliza un sistema de referencia de ejes ortogonales: $0xy$. En él, cada punto $P = (x; y)$ queda identificado por un par ordenado de números reales, dos coordenadas, donde x se llama abscisa e y es la ordenada.

Todo punto del plano cartesiano R^2 tiene asociado un par ordenado o 2 –upla de números reales y viceversa.



$$A=(2;3)$$

$$B=(3;2)$$

$$C=(4;0)$$

$$D=(1;0)$$

$$E=(0;-2)$$

Distancia en R^2

Sean $P = (x_1; y_1)$ y $Q = (x_2; y_2)$ dos puntos de R^2 , se define la distancia de $P = (x_1; y_1)$ a $Q = (x_2; y_2)$ como

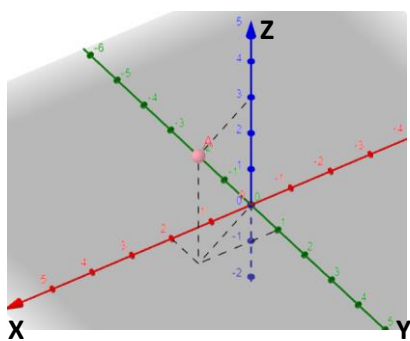
$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Es decir, la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las coordenadas de los puntos.

Puntos en R^3

Para ubicar puntos en el espacio tridimensional R^3 , se utiliza un sistema de referencia de ejes ortogonales: $0xyz$. En él, cada punto $P = (x; y; z)$ queda identificado por una terna ordenada de números reales, tres coordenadas: la abscisa x , la ordenada y y la cota z

Todo punto del espacio R^3 tiene asociado una terna ordenada o 3–upla de números reales y viceversa.



$$A=(2;1;3)$$

Distancia en R^3

Sean $P = (x_1; y_1; z_1)$ y $Q = (x_2; y_2; z_2)$ dos puntos de R^3 , se define la distancia de $P = (x_1; y_1; z_1)$ y $Q = (x_2; y_2; z_2)$ como

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Es decir, la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las coordenadas de los puntos.

ÁLGEBRA VECTORIAL

Magnitudes:

Ejemplos:

- **Escalares:** Se llaman magnitudes escalares aquellas que se caracterizan mediante un número real con una unidad apropiada de medida.
- **Vectoriales:** Se llaman magnitudes vectoriales aquellas que se caracterizan por su magnitud, su dirección y su sentido y se llaman vectores.

Las propiedades que definen a una magnitud vectorial son:

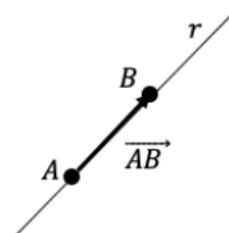
- Sentido
- Dirección
- Intensidad (tamaño)

¿Qué es un **Vector**?

Un segmento de recta queda determinado por sus puntos extremos, si estos puntos están dados en cierto orden se dice que el segmento está orientado. Un vector es un segmento orientado.

En la Figura 1, se observa una recta r y el segmento $\overline{AB}$. Si se considera que:

- La recta r es la dirección o recta de acción.
- El sentido se establece al orientar el segmento diciéndose, por ejemplo, "con origen en A y extremo en B "
- La magnitud o módulo es la distancia o longitud entre los puntos A y B .



Queda representado geoméricamente el vector $\overrightarrow{AB}$.

Para identificar un vector, se nombran -si se conocen- su punto origen y su punto extremo, como ejemplo: $\overrightarrow{AB}$, aunque, en general, se utiliza una letra minúscula, como caso: $\vec{v}$.

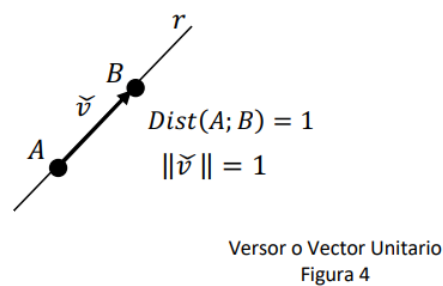
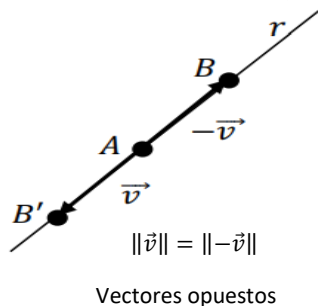
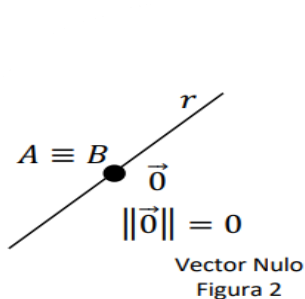
Dado un vector $\vec{v}$, su módulo o norma se simboliza $\|\vec{v}\|$ y representa, geoméricamente, la longitud del segmento orientado que lo define y, desde el punto de vista físico, el módulo es la intensidad o magnitud propia del vector.

Para todo vector $\vec{v}$ su módulo o norma es un número real positivo o cero, es decir: $\|\vec{v}\| \geq 0$

Vectores destacados

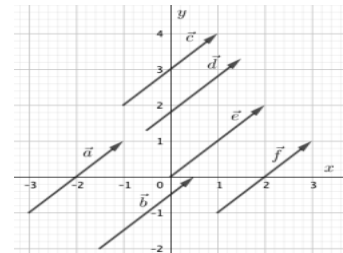
Entre todos los vectores que se pueden definir, algunos se destacan por sus características o rol que tienen en el contexto de las operaciones; entre ellos:

- El vector nulo que se indica $\vec{0}$ que se representa como el vector cuyo punto origen y punto extremo coinciden y cuyo módulo es cero. (véase Figura 2)
- El vector opuesto, es decir, aquel vector que tiene igual dirección y módulo, pero sentido opuesto a uno dado. Por ejemplo, en la Figura 3, el vector $\vec{v}$ y su opuesto que se nombra $-\vec{v}$
- El versor o vector unitario que es el nombre que se asigna a todo vector con módulo o norma igual a una unidad de longitud. Se simboliza: $\check{v}$ (véase Figura 4)



- Dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección o sus rectas de acción son paralelas.
- Un vector libre $\vec{v}$ es el representante de cualquier otro vector equipolentes con él.

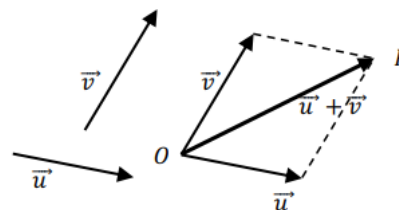
En la figura de la derecha, se observan dibujados en el plano cartesiano seis vectores equipolentes, cualquiera de ellos, puede ser considerado un vector libre, es decir, representante de todos los otros.



Operaciones entre vectores.

Suma geométrica de vectores

Sean dos vectores cualesquiera, la suma de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es un vector que se indica $\vec{u} + \vec{v}$



Propiedades de la suma de vectores:

Sean vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, las propiedades de la suma de vectores son:

- Ley de composición interna. La suma de dos vectores es un vector: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$
- Ley conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- Ley asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- Existencia de elemento neutro: Existe un vector denominado vector nulo, que se simboliza: $\vec{0}$, tal que para cualquier vector $\vec{u}$ se cumple que: $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$ y se denomina elemento neutro para la suma de vectores.
- Existencia de elemento opuesto: Para todo vector $\vec{u}$ existe un vector opuesto $-\vec{u}$ tal que: $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0}$

Resta geométrica de vectores

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores cualesquiera, la resta entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es un vector que se nombra $\vec{u} - \vec{v}$ y se obtiene por sumar al vector $\vec{u}$ el vector opuesto del vector $\vec{v}$. En símbolos:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Producto de un escalar por vector

Sea $\vec{v}$ un vector y un escalar λ (número real), el producto entre el escalar λ y el vector $\vec{v}$ es un vector que se simboliza $\lambda\vec{v}$ y se lo llama múltiplo escalar del vector $\lambda\vec{v}$

El módulo y el sentido del vector $\lambda \vec{v}$ puede variar respecto del módulo y sentido del vector $\vec{v}$ según sea el valor real que se asigne al escalar λ , pero (salvo cuando $\lambda = 0$) los vectores $\vec{v}$ y $\lambda \vec{v}$ siempre tienen la misma dirección.

Propiedades del producto entre un escalar y un vector

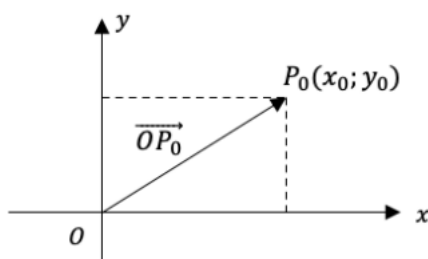
Sean los escalares α y β , y los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, las propiedades del producto entre un escalar y un vector son:

- Ley de composición externa: El producto de un vector por un escalar es un vector: $\alpha \vec{u} = \vec{v}$
- Ley de Asociatividad Mixta: $\alpha(\beta \vec{v}) = (\alpha\beta)\vec{v} = \beta(\alpha \vec{v})$
- Ley distributiva respecto de la suma de vectores: $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \vec{u} + \alpha \vec{v}$
- Ley distributiva respecto de la suma de escalares: $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{u}$
- Identidad: $1\vec{u} = \vec{u}$

Vectores en el plano cartesiano

Todo punto $P = (x; y) \in R^2$ tiene asociado un vector que se denomina vector posición.

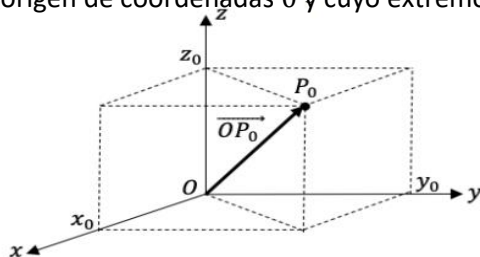
El vector posición de $P_0 = (x_0; y_0) \in R^2$, que se simboliza $\overrightarrow{OP_0}$, es el vector cuyo origen se ubica el origen de coordenadas O y cuyo extremo es el punto P_0 .



Vectores en el espacio tridimensional

Al igual que en R^2 , todo punto $P = (x, y, z) \in R^3$ tiene asociado un vector que se denomina vector posición.

El vector posición de $P_0 = (x, y, z) \in R^3$, que se simboliza $\overrightarrow{OP_0}$ es el vector cuyo origen se ubica el origen de coordenadas O y cuyo extremo es el punto P_0 .



Suma, resta y producto por un escalar de vectores por coordenadas

Sean dos vectores: $\vec{u} = (u_1; u_2; \dots; u_n)$ y $\vec{v} = (v_1; v_2; \dots; v_n)$ de R^n y $\lambda \in R$, se define que:

Suma: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1; u_2; \dots; u_n) + (v_1; v_2; \dots; v_n) = (u_1 + v_1; u_2 + v_2; \dots; u_n + v_n)$

Resta: $\vec{u} - \vec{v} = (u_1; u_2; \dots; u_n) - (v_1; v_2; \dots; v_n) = (u_1 - v_1; u_2 - v_2; \dots; u_n - v_n)$

Producto de un vector por un escalar: $\lambda \vec{u} = \lambda(u_1; u_2; \dots; u_n) = (\lambda u_1; \lambda u_2; \dots; \lambda u_n)$

Observándose la definición de suma y resta de vectores, se comprende que para efectuar estas operaciones los vectores deben pertenecer al mismo espacio y el vector suma o resta surge al sumar o restar coordenadas homólogas. En el caso del producto entre un escalar y un vector, el escalar multiplica a cada coordenada del vector.

Coordenadas de un vector conocido el punto origen y el punto extremo.

Dados los puntos $P_1 = (a_1; a_2; \dots; a_n)$ y $P_2 = (b_1; b_2; \dots; b_n)$ de R^n y $\lambda \in R$ el vector con origen en P_1 y extremo en P_2 es:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (b_1; b_2; \dots; b_n) - (a_1; a_2; \dots; a_n) = (b_1 - a_1; b_2 - a_2; \dots; b_n - a_n)$$

Vectores paralelos

Los vectores $\vec{u} = (u_1; u_2; \dots; u_n)$ y $\vec{v} = (v_1; v_2; \dots; v_n)$ no nulos de R^n son paralelos si y sólo si uno es múltiplo escalar del otro. En símbolos: $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \exists k \in R: \vec{u} = k\vec{v}$

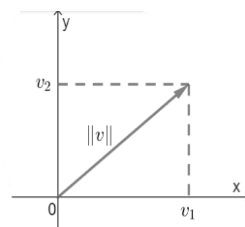
Módulo o norma de un vector

El módulo o norma del vector $\vec{v} = (v_1; v_2; \dots; v_n) \in R^n$ es: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$

En particular:

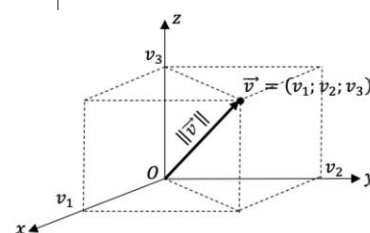
En el espacio bidimensional R^2 , el módulo

o norma del vector $\vec{v} = (v_1; v_2)$ es: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$



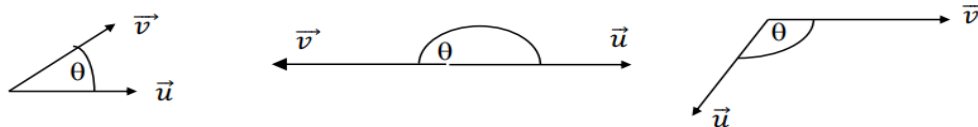
En el espacio tridimensional R^3 , el módulo

o norma del vector $\vec{v} = (v_1; v_2; v_3)$ es: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$



Ángulo entre vectores

Se entiende por ángulo entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, que designamos θ , al ángulo que determinan las direcciones de los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ cuando son considerados con un origen común y que satisface la relación: $0 \leq \theta \leq \pi$



En particular:

- si los vectores son paralelos el ángulo es 0 o π (en radianes).
- si el ángulo es $\frac{\pi}{2}$ radianes diremos que son ortogonales(perpendiculares)
- si alguno de los vectores es el vector nulo, el ángulo no está definido.

Producto Escalar, producto interno o producto punto.

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores, y sea θ el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto escalar entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta) & \text{si } \vec{u} \neq 0 \wedge \vec{v} \neq 0 \\ 0 & \text{si } \vec{u} = 0 \vee \vec{v} = 0 \end{cases}$$

Cálculo del Producto Escalar en función de las coordenadas de los vectores

Sean los vectores: $\vec{u} = (u_1; u_2; \dots; u_n)$ y $\vec{v} = (v_1; v_2; \dots; v_n)$ entonces el producto escalar entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n$$

Es decir, el producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de los productos entre coordenadas homólogas.

El producto escalar entre dos vectores de R^n es un número real, es decir: $(\vec{u} \cdot \vec{v}) \in R$

Fórmula para calcular la medida del ángulo entre dos vectores

Sean los vectores: $\vec{u} = (u_1; u_2; \dots; u_n)$ y $\vec{v} = (v_1; v_2; \dots; v_n)$ vectores no nulos de R^n entonces la medida del ángulo θ entre los vectores: $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}}\right)$$

Consecuencias:

- Si $\theta = 0^\circ$ o $\theta = 180^\circ$ entonces los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de R^n no nulos son paralelos.
- Si $\theta = 90^\circ$ entonces los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de R^n no nulos son ortogonales.

Descripción geométrica del producto vectorial

El producto vectorial entre dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ del espacio R^3 , distintos del vector nulo y no paralelos, que se indica: $\vec{u} \times \vec{v}$, tiene por resultado un vector $\vec{w}$ con las siguientes características:

Dirección: La dirección del vector $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ es ortogonal a la dirección del vector $\vec{u}$ y a la dirección del vector $\vec{v}$. Es decir: $\vec{w} \perp \vec{u}$ y $\vec{w} \perp \vec{v}$.

Por lo tanto, $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular al plano que contiene a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

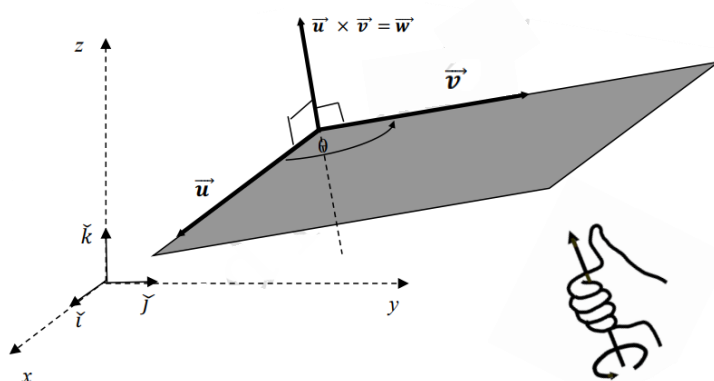
Sentido: Regla de la mano derecha: Sea θ el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ del espacio R^3 , si suponemos que los dedos de la mano derecha se mueven siguiendo el giro del vector $\vec{u}$ según el ángulo θ hasta coincidir con el vector $\vec{v}$, entonces el pulgar de la mano derecha indicará el sentido del vector, $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$.

En este caso, se dice que la terna: $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \times \vec{v})$ es una terna directa.

Esto es, el giro se realiza en sentido levógiro o antihorario, contrario al movimiento de las manecillas del reloj; en oposición al sentido dextrógiro u horario.

Módulo: El módulo o norma del vector $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ es:

$$\|\vec{w}\| = \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta \quad (\text{entendiéndose que } \theta \text{ es el ángulo entre } \vec{u} \text{ y } \vec{v})$$



El producto vectorial es una operación entre vectores que únicamente se aplica a vectores del espacio R^3 . Es decir:

Siendo $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores de R^3 el producto vectorial: $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{w}$ y $\vec{w} \in R^3$

Fórmula de cálculo del producto vectorial por coordenadas

Sean los vectores: $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ y $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$

Entonces: $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\vec{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\vec{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\vec{k}$

Regla de resolución del producto vectorial aplicando determinantes

Sean los vectores: $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ y $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$

$$\text{Entonces: } \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Interpretación geométrica del módulo o norma del producto vectorial

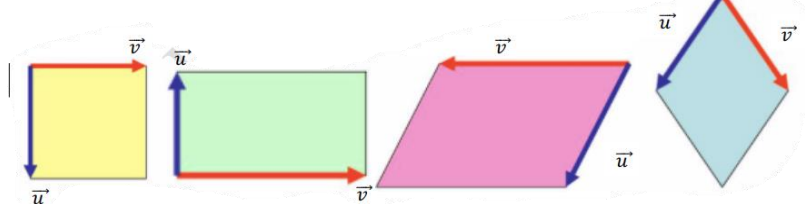
Sean los vectores no paralelos y distintos del vector nulo:

$$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k} \text{ y } \vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$$

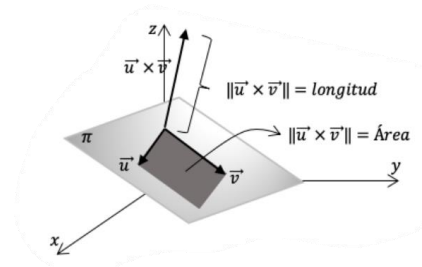
Considerándolos aplicados en un mismo punto origen 0, ellos determinan dos de los lados no paralelos de un paralelogramo; resultando que:

La medida del área del paralelogramo es igual al valor del módulo o norma del producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$.

En símbolos: Área Paralelogramo = $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$



La norma o módulo de producto vectorial, $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ es un número real positivo o cero que, geométrica y analíticamente, define la longitud del vector $\vec{u} \times \vec{v}$; pero, también, puede usarse ese valor como la medida del área del paralelogramo que puede dibujarse si se consideran a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como los lados no paralelos de esa figura.



El último producto entre vectores que se estudiará se denomina producto mixto, que en algunas fuentes bibliográficas es llamado triple producto escalar. Esta operación, al igual que el producto vectorial, se define solamente entre vectores del espacio R^3 .

Producto mixto

Dados tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ del espacio R^3 , se llama producto mixto al número real que se obtiene al resolver primero un producto vectorial y, luego, un producto escalar, es decir:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Recuérdese que, el producto mixto es una operación entre vectores del espacio R^3 y su resultado es un número real. $[\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w})] \in R$

Una manera para calcular el producto mixto es como se planteó en el ejemplo 1; es decir, efectuando primero el producto vectorial y luego el producto escalar. Sin embargo, existe otro procedimiento equivalente al anterior y que se enuncia a continuación.

Regla de resolución del producto mixto aplicando determinantes

Sean los vectores: $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$, $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$ y $\vec{w} = w_1\vec{i} + w_2\vec{j} + w_3\vec{k}$ entonces el producto mixto es:

$$\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} u_1 - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} u_2 + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} u_3$$

Obsérvese que, la regla para calcular el producto mixto es resolver un determinante de orden tres, cuyas filas están formadas por las coordenadas de los vectores.

Interpretación geométrica del valor absoluto del producto mixto

Considerados tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ no nulos ni paralelos del espacio R^3 con un punto origen común, sus longitudes determinan tres de las aristas de un paralelepípedo, cuyo volumen es el valor absoluto del producto mixto entre $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

Es decir: Volumen Paralelepípedo = $|\vec{u} . (\vec{v} \times \vec{w})|$

